

中南大学考试试卷

2019 — 2020 学年 一 学期

时间 100 分钟

运筹学理论及其应用 课程 32 学时 2.0 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: 研 2019 总分 100 分, 占总评成绩 60 %

注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上

一、简答题 (本题 30 分, 每小题 6 分)

- 1、简述线性规划问题中最优解、基可行解、基本解之间的关系。
- 2、谈谈原始单纯性法与对偶单纯形法的异同点。
- 3、简述图解法求解目标规划问题的基本步骤。
- 4、分枝定界法和割平面法求解整数规划问题时有何异同点?
- 5、谈谈你对运筹学理论与应用这门课的心得体会。

二、建模题 (本题 16 分, 每小题 8 分)

- 1、某企业用甲、乙、丙三种原料分别加工 A 和 B 两种物质, 三种原料的成本、每月限时用量、加工成两种物质的配比要求、以及两种物质的单位加工费与售价如下表所示:

	A	B	原料成本 (元/kg)	每月限时用量 (kg)
甲	$\geq 65\%$	$\geq 20\%$	2	1800
乙	$\leq 15\%$		1	2000
丙		$\leq 55\%$	1.5	1500
加工费 (元/kg)	0.5	0.3		
售价 (元/kg)	3	2.5		

P₁: 希望企业生产利润至少 4000;

P₂: 充分利用又不超出规定的使用原材料, 并依单位成本确定权系数;

P₃: 两种物质的原材料使用应满足其配比的要求 (如加工 A, 甲在甲乙丙中的比例应 $\geq 65\%$, 而乙在甲乙丙中的比例应 $\leq 15\%$).

请建立该问题的数学模型描述。

- 2、某公司正在进行一个重大项目的研发工作, 设立了 3 个小组尝试用 3 种不同的方法来研发该项目, 并预估了每组的不成功概率分别为 0.3, 0.5, 0.8。考虑到三组都失败的概率为 $0.3 \times 0.5 \times 0.8 = 0.12$ 。为减小失败概率, 公司又增派 2 名科学家全身心投入到项目研发中。已知投入科学家的人数 $n(n=0,1,2)$ 不同, 每组的失败概率也将不同, 他们分别为 0.3×0.9^n , 0.5×0.8^n , 0.8×0.7^n 。问如何分派这 2 位科学家以最小化所有组都失败的概率? (请用动态规划的递推模型形式, 描述该问题, 不需要求解)

三、计算题 (本题 20 分)

已知线性规划问题

$$\max Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$\text{s.t. } 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq b_1$$

$$3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq b_2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

对于给定的非负常数 b_1 和 b_2 , 最优单纯形表如下:

C			2	1	3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	5/3	1	1/3	0	1/3	-1/3
3	x_3	2	0	1/5	1	-1/5	2/5
		-Z	0	-4/15	0	-1/15	-2/15

(1) 完成上述最优单纯形表(6分), 并求 b_1 和 b_2 (4分);

(2) 写出该问题的对偶问题(4分);

(3) 给出原问题和对偶问题的最优解和最优值(6分)。

四、计算题 (本题 12 分)

针对计算题三的线性规划问题,

- (1) 若新增一个变量 x_4 , 其价值系数为 2, 列向量为 $(3, 2)^T$, 表中的最优解是否发生变化? 若是, 为什么, 可用什么方法求得新的最优解? (6分)
- (2) 若要求两个决策变量都为整数, 则根据最优单纯形表给出割平面方程? (6分)

五、计算题 (本题 12 分)

某手机企业新推出一款多功能智能手机, 拟由 4 家生产分公司同时向 4 个城市供货, 其中每个分公司向各城市供货的运输成本如右图所示, 单位元/千台。已知分公司 S1-S4 可生产的手机数分别为 5、20、16、5 千台; 而城市 C1-C4 对手机的需求量分别为 18、10、10、8 千台。

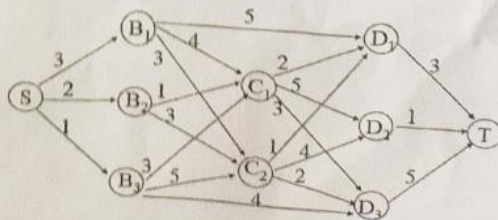
企业向各城市供货时, 希望在满足需求条件下使总的运输成本最小:

城市 分公司	C1	C2	C3	C4
S1	700	300	500	400
S2	200	800	100	300
S3	500	400	300	250
S4	600	500	200	300

- (1) 请按“就近原则”给出初始供货方案 (5分) 以及相应的总运输成本 (2分);
- (2) 根据“就近”方案分析 S3 向 C3 供货是否可行, 若可行, 请给出可行供货方案 (5分)。

六、计算题 (本题 10 分)

某快递员需将货物从公司 S 运到客户 T 手中, 他可选路径如右图所示, 请帮快递员选择一条捷径 (8分), 并给出快递员需要行走的距离是多少 (假定距离单位为 km) (2分)。



中南大学考试试卷

2018 — 2019 学年 — 学期

时间 100 分钟

运筹学理论及其应用 课程 32 学时 2.0 学分 考试形式: 开卷

专业年级: 研 2018 总分 100 分, 占总评成绩 60 %

注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上

一、简答题 (本题 30 分, 每小题 6 分)

- 1、将右边的线性规划问题化为标准形式。

$$\min Z = 5x_1 - 2x_2 - 3x_3; \quad -(5x_1 - 2x_2 - 3x_3)$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 7 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 \geq -8 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = -5 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{cases}$$

$$x_1 = -x_1', \quad x_3 = x_3' - x_3''$$
- 2、谈谈目标规划与线性规划有何区别。
- 3、建立动态规划模型时, 应定义状态变量, 请说明状态变量的特点。
- 4、 $x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{5}{4}x_4 = \frac{1}{5}$ 为某整数规划问题的约束条件, 请写出其割平面方程。

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{5}x_5 \leq 0$$
- 5、无约束非线性规划问题 $f(X) = f(x_1, x_2) = x_1^2 - 6x_1 + 2x_2^2 + 4x_2 + 7$ 的极值是多少, 最优解是多少?

二、建模题 (本题 14 分, 每小题 7 分)

1、某厂生产 A、B、C 三种产品, 其单位利润、所需原材料和设备耗时如下表所示, 要求制定生产计划, 依次满足下列目标:

P_1 : 希望企业生产利润不少于 2500; d_1^-

P_2 : 消耗的原材料最好不超过 2000; d_2^+

P_3 : A、B、C 三种产品产量的产量最少为 90、70、80, 并依单位利润确定权系数。 d_1^-

P_4 : 设备尽量满负荷运行。 d_1^-

请建立该问题的数学模型描述。

	单位 利润	原 材 料 消耗量	设 备 耗时
A x_1	8	7	2.5
B x_2	10	6	1.5
C x_3	11	9	2

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (8d_3^- + 10d_4^- + 11d_5^-) + P_4 (d_6^- + d_6^+)$$

$$8x_1 + 10x_2 + 11x_3 + d_1^- - d_1^+ = 2500$$

$$7x_1 + 6x_2 + 9x_3 + d_2^- - d_2^+ = 2000$$

$$x_1 + d_3^- - d_3^+ = 90 \quad x_2 + d_4^- - d_4^+ = 70 \quad x_3 + d_5^- - d_5^+ = 80$$

$$2.5x_1 + 1.5x_2 + 2x_3 + d_6^- - d_6^+ = 500$$

$$7x_1 + 6x_2 + 9x_3 \leq 3000$$

2、某厂有 100 台机器, 按三个周期使用, 在每个周期都有两种生产任务: 第一种任务, 机器高负荷运行, 机器单台收益为 9, 机器磨损率为 50%; 第二种任务, 机器低负荷运行, 机器单台收益为 4, 但机器磨损率为 20%。问如何分配机器, 使总收益最大? (请给出动态规划的模型描述形式)

状态变量: s_k 为第 k 期初拥有的完好机器数

决策变量: x_k 为第 k 期分配给第一种任务的机器数

$$s_k - x_k \text{ 为第 } k \text{ 期分配给第二种任务的机器数}$$

三、计算题 (本题 22 分)

已知线性规划问题

$$\max Z = 6x_1 - 2x_2 + 10x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_2 + 2x_3 \leq b_1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \leq b_2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_{1c} + \frac{1}{5}(s_{1c} - x_{1c}) = \frac{1}{5}s_{1c} - \frac{3}{10}x_{1c} \\ b_1(x_1) = \{x_{1c} | 0 \leq x_{1c} \leq s_{1c}\} \\ b_2 + 2x_{1c} + x_{1c} = b_1 \end{cases}$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 \leq b_2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = b_2 \\ x_1, x_2, x_3, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$f(s_{1c}) = \max_{x_{1c} \in D(x_{1c})} \{4s_{1c} + 5x_{1c} + f_{k+1}(s_{1c} - x_{1c})\}$$

$$f(s_{1c}) = 0$$



扫描全能王 创建

对于给定的非负常数 b_1 和 b_2 , 最优单纯形表如下:

C			6	-2	2	10	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_3	5/2	1	1/2	-1	1	1/2	0
6	x_1	5/2	1	-1/2	1	0	1/2	1/2
		10	0	-4	0	-1	-2	

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$b_1 = 5, b_2 = 10$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$z = 40, 0 \quad -4 \quad 0 \quad -4 \quad -2$$

- (1) 完成上述最优单纯形表(6分), 并求 b_1 和 b_2 (4分);
- (2) 写出该问题的对偶问题(6分);
- (3) 给出原问题和对偶问题的最优解和最优值(6分).

原问题: $(\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2})$ 最优值: 40

对偶问题: $(4, 2, 0)$ 最优值: 40

四、计算题 (本题 10 分)

针对计算题三的线性规划问题:

- (1) 若问题中 x_2 列的系数变为 $(2, -1, 1)^T$, 表中的最优解是否发生变化? 若是, 为什么, 可用什么方法求得新的最优解? (5分)
- (2) 若问题中 b 列的系数变为 $(12, 3)^T$, 表中的最优解是否发生变化? 若是, 为什么, 可用什么方法求得新的最优解? (5分)

$$\begin{pmatrix} 15 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, 0, \frac{165}{4}$$

五、(本题 12 分)

已知运输问题的产销平衡表与单位运价表如右所示, 试用伏格尔法确定初始调运方案(5分); 给出相应的总运价(2分); 计算 x_{22} 的检验数(3分), 根据 x_{22} 的检验数判断是否需要调整调运方案(2分).

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	5	7	8	10	84
A2	7	6	4	2	30
A3	3	5	6	5	20
销量	30	4	22	22	

$$b_{22} = 4 + 6 - 2 - 7 = 1 > 0$$

不需要

六、计算题 (本题 12 分)

某企业安排 A, B, C, D 四位技术人员完成甲, 乙, 丙, 丁 4 个项目, 这 4 位技术人员完成这 4 个项目的可能得分如下表所示, 若每位技术人员只能且必须完成一个项目, 问应该如何安排(9分), 可能获得的总得分是多少(3分)?

项目 运动员	甲	乙	丙	丁
A	94	91	88	85
B	89	85	86	90
C	81	90	91	88
D	90	88	86	92

15

363



扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2017 — 2018 学年 一 学期

时间 100 分钟

运筹学理论及其应用 课程 32 学时 2.0 学分 考试形式: 开卷

专业年级: 研 2017 总分 100 分, 占总评成绩 60 %

注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上

一、简答题 (本题 30 分, 每小题 6 分)

- 1、当基变量 x_j 的价值系数 c_j 发生变化后, 对线性规划问题的求解有何影响, 为什么?
- 2、简述外点法和内点法求解带约束非线性规划问题各有什么特点。
- 3、 $x_1 - \frac{3}{4}x_2 + \frac{3}{5}x_4 - x_5 = \frac{7}{5}$ 为某整数规划问题的约束条件, 请写出其割平面方程。
- 4、若用 Fibonacci 法求 $f(t)=3t^2-5t+4$ 在区间 $[0,5]$ 上的极小点, 当缩短后的区间长度不大于原区间长度的 2% 时, 至少需要计算几次函数值, 为什么?
- 5、请给出右边目标规划问题的初始单纯表。

$$\begin{aligned} \min z &= P_1(d_1^- + d_1^+) + 2P_2d_2^- + P_3(d_3^- + d_3^+) \\ &\begin{cases} x_1 - 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 7 \\ x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 9 \\ x_1, x_2, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+, d_3^-, d_3^+ \geq 0 \quad (i=1, \dots, 3) \end{cases} \end{aligned}$$

二、建模题 (本题 14 分, 每小题 7 分)

- 1、某人力资源部通过分析, 得到甲、乙、丙、丁 4 个产业人力资源每投入一位人员可为企业带来的单位利润、需要的人工成本和培训费用如表所示, 部门需要对甲、乙、丙、丁这 4 类人员未来三年的需求做个规划, 依次满足下列目标:

P_1 : 希望这 4 类人员引进后, 可为企业带来不少于 8000 的利润;

P_2 : 企业投入的人工成本和培训费用不得超过 6000 和 2000;

P_3 : 甲、乙、丙、丁四个产业利润应分别不低于 2500、2000、1000、1500, 并依单位利润确定权重系数。

请建立该问题的数学模型描述。

	单位 利润	人工 成本	培训 费用
甲	0.8	0.9	0.25
乙	1	0.6	0.15
丙	1.2	1.4	0.2
丁	0.9	1.1	0.3

- 2、某学生正在备考政治、数学、英语、专业课 4 门功课, 还剩 10 天时间, 每门功课至少复习 1 天。若他已估计出各门功课的复习天数与能提高的分数之间的关系如下, 他应怎样安排复习时间可使总的分数提高最多, 试给出该问题的动态规划模型描述形式。

	备考课程复习天数 (天) x			
	政治	数学	英语	专业课
提高分数 y	$y = e^x$	$y = x$	$y = 1/(1 + e^{-x})$	$y = 2x$

三、计算题（本题 18 分，每小题 6 分）

已知线性规划问题 $\min Z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4$
 s.t. $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 2$
 $-2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \leq -3$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

- 要求：（1）写出该问题的对偶问题；
 （2）用图解法求对偶问题的最优解；
 （3）利用（2）的结果及对偶性质求原问题的解。

四、计算题（本题 16 分）

已知运输问题的产销平衡表与单位运价表如右所示，试用最小元素法确定初始调运方案（5 分）；给出相应的总运价（3 分）；计算 x_{21} 的检验数（4 分）；根据 x_{21} 的检验数判断是否需要调整调运方案，若需要，针对 x_{21} 确定新的调运方案（4 分）。

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	8	5	4	7	5
A2	4	7	2	6	3
A3	6	3	5	5	4
销量	3	2	4	3	

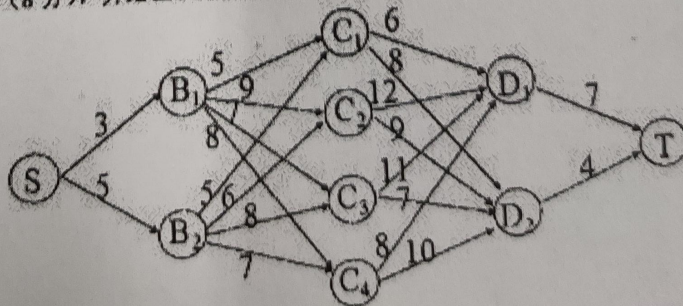
五、计算题（本题 12 分）

某个教练需安排 4 位运动员参加游泳比赛的 4 个项目，这 4 位运动员参加这 4 个项目比赛的可能得分如下表所示，若每位运动员只能且必须参加一个项目，问这个教练应该如何排兵布阵（9 分），可能获得的总得分是多少（3 分）？

项目 运动员	蛙泳	蝶泳	自由泳	仰泳
甲	93	90	87	84
乙	89	85	86	90
丙	82	91	92	89
丁	89	87	85	91

六、计算题（本题 10 分）

已知快递员需要将货物从公司 S 运到客户 T 手中，他有如下多条路径可以选择，请帮快递员选择一条捷径（8 分），并给出快递员需要行走的距离是多少（假定距离单位为 km）（2 分）。



中南大学考试试卷

2014 — 2015 学年 — 学期

时间 100 分钟

运筹学理论及其应用 课程 32 学时 2.0 学分 考试形式：开卷

专业年级：研 2015 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上
 $L \leq 5\% \times (5-0) = 0.25$
 $\frac{b_1 - a_1}{L} = \frac{5-0}{0.25} = 20$
 $F_n \geq \frac{5-0}{0.25} = 20$
 $x_1 + (1+\frac{1}{5})x_3 + (-1+\frac{1}{5})x_4 + \frac{2}{3}x_5 = 1 + \frac{2}{3}$
 $\Rightarrow x_1 + x_3 - x_4 = 1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{5}x_4 - \frac{1}{3}x_5$
 $\Rightarrow$ 割平面方程为 $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{5}x_4 - \frac{1}{3}x_5 \leq 0$
 由斐波那契数列

2. 求 $f(t) = t^2 - 5t + 4$ 在区间 $[0, 5]$ 上的极小点，若用 Fibonacci 法求极小点，当缩短后的区间长度不大于原区间长度的 5% 时，至少需要计算几次函数值？

3. 将右边的线性规划问题化为标准形式。

$$\begin{aligned} \max Z &= 4x_1 + 5x_2 + x_3 - x_4 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -5x_1 - x_2 + 2(x_3 - x_4) + x_5 = 4 \\ x_1 - 3x_2 + (x_3 - x_4) + x_5 = 6 \\ 3x_1 + x_2 + 4(x_3 - x_4) = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\min Z = 4x_1 - 5x_2 - x_3;$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 5x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 4 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \geq -6 \\ 3x_1 - x_2 - 4x_3 = -5 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

二、建模题（本题 16 分，每小题 8 分）

1. 某厂生产 A1, A2, A3 三种产品，需要消耗 B1、B2

目标规划

两种原材料，每件产品对原材料的消耗、每件产品的成本及原材料的现有存量如下，

要求制定生产计划，依次满足

下列目标：

P₁: 原材料 B1 的现有量不得超过；

P₂: 原材料 B2 的现有量可以超过；

P₃: A1、A2、A3 的产量最少为 80、

110、70，并依单位成本确定权重系数；

P₄: 总成本限制在 32500 元以下。

消耗原料	B1	B2	单位成本	需要量
A1	7	5	9	80
A2	9	8	15	110
A3	5	3	12	70
现有量	1100	1400		

$+d^- - d^+$

不超过 $\rightarrow \min d^+$

至少 $\rightarrow \min d^-$

设三种产品分别生产

x_1, x_2, x_3 件

单位成本比为 $9:15:12$

某厂生产 A1, A2, A3 三种产品，三种产品分别经 B1、B2、B3 三种设备加工的情况

如下，试制定一个最优的生产计划。

合理配料问题

第二作业

$$\min Z = p_1 d_1^+ + p_2 d_2^-$$

$$+ p_3 (3d_3^- + 5d_4^- + 4d_5^-)$$

$$+ p_4 d_6^-$$

产品	机器生产率 (件/小时)			原料成本 (元)	产品价格 (元)
	B1	B2	B2		
A1	10	20		15	55
A2	20		10	25	90
A3		10	20	10	50
成本 (元/小时)	200	100	200		
可用机时	55	50	65		

$$7x_1 + 9x_2 + 5x_3 + d_1^- - d_1^+ = 1100$$

$$\text{s.t.} \quad 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 + d_2^- - d_2^+ = 1400$$

$$9x_1 + 15x_2 + 12x_3 + d_3^- - d_3^+ = 80$$

$$x_2 + d_4^- - d_4^+ = 110$$

$$x_3 + d_5^- - d_5^+ = 70$$

$$9x_1 + 15x_2 + 12x_3 + d_6^- - d_6^+ = 32500$$

$$x_i, d_j^-, d_j^+ \geq 0, \quad i=1, 2, 3, \quad j=1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$(1) \min Z = 2y_1 + 3y_2 + 6y_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ -2y_1 + y_2 + 3y_3 \leq -3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

三、计算题 (本题 14 分, 每小题 7 分)

已知线性规划问题

$$\max Z = 2x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1^* - 2x_2^* = 2 \quad (紧) \\ 2x_1^* + x_2^* = 3 \quad (紧) \\ x_1^* + 3x_2^* = 1 < 6 \quad (松) \Rightarrow y_3^* = 0 \end{cases}$$

$$\therefore x_1^* > 0, x_2^* < 0$$

$$\therefore \begin{cases} y_1^* + 2y_2^* + y_3^* = 2 \\ -2y_1^* + y_2^* + 3y_3^* = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1^* = \frac{8}{5} \\ y_2^* = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\therefore Y^* = (\frac{8}{5}, \frac{1}{5}, 0)^T \quad W^* = \frac{17}{5}$$

的最优解 $X^* = (x_1, x_2)^T = (8/5, -1/5)^T$, 最优值 $Z^* = 19/5$

要求: (1) 写出其对偶问题;

(2) 根据对偶性质, 写出对偶问题最优解。

互补松弛定理

四、计算题 (本题 16 分, 每小题 8 分)

已知线性规划问题和最终单纯形表如下, 试求下列情况下的最优解。作业题

$$\max Z = 2x_1 - x_2 + x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

			2	-1	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	$6 \frac{8}{3}$	1	1 0	$1 \frac{2}{3}$	$1 \frac{1}{3}$	0 $-\frac{1}{3}$
0	x_5	$10 \frac{10}{3}$	0	-3 1	$1 \frac{1}{3}$	$1 \frac{1}{3}$	$1 \frac{1}{3}$
Z		-12	0	-3 1	-1	-2	0

(1) 目标函数变为 $\max Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$; P_{142}

(2) 增加一个新的约束条件 $-x_1 + 2x_3 \geq 2$.

五、计算题 (本题 12 分)

已知运输问题的产销平衡表与单位运价表如下, 试用最小元素法确定初始调运方案, 给出相应的总运价; 并计算 x_{32} 的检验数。

$$\text{检验数 } b_{23} = 9 + 2 - 1 - 14 = -4$$

销地 \ 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	10 X	1 ⑦	9 ②	18 X	8 2
A2	15 X	8 X	11 ⑩	6 ⑨	10 X
A3	16 ⑤	2 X	14 ⑪	12 X	9
销量	5	6 0	2 5 4	2 0	

$$\text{总运价} = 6 \times 1 + 9 \times 2 + 11 \times 1 + 6 \times 9 + 16 \times 5 + 14 \times 4$$

六、计算题 (本题 12 分)

某公司要把 4 个工程项目承包给 4 个互不相关的外商投标者, 规定每个承包商只能且必须承包一个项目, 试在总费用最小的条件下确定各个项目的承包者, 总费用为多少? 其中, 各承包商对工程的报价如下表所示。

整数规划, 匈牙利法

项目 投标者	A	B	C	D
甲	12	15	18	21
乙	18	22	21	17
丙	23	14	13	16
丁	21	23	25	19

七、计算题 (本题 12 分)

某厂拥有原材料总量为 7，生产 2 种产品，2 种产品的营业利润分别为

$g_1(x) = 5x_1 + x_1^2, g_2(x_2) = 2x_2 - x_2^2$ ，问如何进行分配才能使两种产品总收入最大？

$$\text{对称轴 } -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times -1} = 1$$

$$\text{Max } Z = g_1(x) + g_2(x) = x_1^2 + 5x_1 - x_2^2 + 2x_2$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

当 $k=2$ 时，

$$f_2(S_2) = \max_{0 \leq x_2 \leq S_2} \{-x_2^2 + 2x_2 + f_3(S_2)\} = -x_2^2 + 2x_2 \quad -2x_1 + 2$$

$$\text{① 当 } S_2 \leq 1 \text{ 时, } f_2(S_2) = -S_2^2 + 2S_2, \quad x_2 = S_2$$

$$\text{② 当 } S_2 \geq 1 \text{ 时, } f_2(S_2) = 1, \quad x_2 = 1$$

当 $k=1$ 时，

$$f_1(S_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq S_1} \{x_1^2 + 5x_1 + f_2(S_2)\}$$

$$\text{① } S_2 < 1 \text{ 时, } f_1(S_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq S_1} \{x_1^2 + 5x_1 + 2S_2 - S_2^2\}$$

$$\begin{aligned} \because S_2 = S_1 - x_1 \quad \therefore f_1(S_1) &= \max_{0 \leq x_1 \leq S_1} \{x_1^2 + 5x_1 + 2(S_1 - x_1) - (S_1 - x_1)^2\} \\ &= 2S_1 - S_1^2 + 2S_1x_1 + 3x_1 \\ &= S_1^2 + 5S_1 = 84 \end{aligned}$$

$$\text{② } S_2 \geq 1 \text{ 时, } f_1(S_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq S_1} \{x_1^2 + 5x_1 + 1\} = \max_{0 \leq x \leq 5.5} \{x^2 + 5x + 1\} = 55$$

中南大学考试试卷

2014 -- 2015 学年 -- 学期

时间 100 分钟

运筹学 课程 30 学时 2.0 学分 考试形式: 开卷

专业年级: 研 2014 总分 100 分, 占总评成绩 70 %

注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上

一、简答题 (本题 25 分, 每小题 5 分)

1、目标规划问题求得满意解的判断依据是什么? P_{231}

2、简述分枝定界法求解整数规划问题时的主要思想? P_{25}

$L \leq 2\% \times (5-0) = 0.1$ $x_1 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{3}x_5 = 2 + \frac{1}{5}$ 为某整数规划问题的约束条件, 请写出其割平面方程。 $x_1 + x_2 - 2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{4}{5}x_5$

4、求 $f(t) = t^2 - 5t + 4$ 在区间 $[0, 5]$ 上的极小点, 若用 Fibonacci 法求极小点, 当缩短后的区间 $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{5}x_2 + \frac{4}{5}x_5 \leq$

$F_n \geq \frac{5-0}{0.1} = 50$

长度不大于原区间长度的 2% 时, 至少需要计算几次函数值? $\frac{1}{F_n} \leq 2\%$

由表... 得到至少 50 次

导数法求解多维非线性无约束优化问题主要有哪些方法, 有何特点?

① 梯度法 = 下降最快 ② 二阶导数法 (牛顿法) 是目标函数的一种二次逼近

③ 共轭梯度法 = 每步新寻优方向是当前点负梯度向量

$\frac{1}{F_n} \leq 2\%$

④ 变尺度法 = 用不同办法求近似 H 的式子

A2: x_2 A3: x_3

二、建模题 (本题 12 分, 每小题 6 分)

某厂生产 A1, A2, A3 三种产品, 需要消耗 B1, B2 两种原材料, 每件产品对原材料的消耗, 每件产品的成本及原材料的现有存量如下, 要求制定生产计划, 依次满足下列目标:

P1: 原材料 B1 的现有量不得超过;

P2: 原材料 B2 的现有量可以超过;

P3: A1, A2, A3 的产量最少为 90, 100, 110, 并依单位成本确定优先级;

P4: 总成本限制在 35000 元以下。

消耗 原料	B1	B2	单位 成本	需要量
A1	10	4	25	90
A2	6	8	25	100
A3	8	12	30	110
现有量	1500	1600		

数:

$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 35000$

$d_j^+ \geq 0 \quad (j=1, 2, 3, 4)$

2、某厂生产 A1, A2, A3 三种产品, 三种产品分别经 B1, B2, B3 三种设备加工的情况

如下, 试制定一个最优的生产计划。

A2: x_2 A3: x_3

$15x_1 + 35x_2 + 20x_3$

$x_1 \leq 55$

$x_2 \leq 50$

$x_3 \leq 65$

$x_2, x_3 \geq 0$

产品	机器生产率 (件/小时)			原料成本 (元)	产品价格 (元)
	B1	B2	B2		
A1	10	20		15	55
A2	20		10	25	90
A3		10	20	10	50
成本 (元/小时)	200	100	200		
可用机时	55	50	65		

三、计算题 (本题 21 分, 每小题 7 分)

已知线性规划问题

$$\max Z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq b_1$$

$$x_1 - 5x_2 - 6x_3 \leq b_2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

对于给定的非负常数 b_1 和 b_2 , 最优单纯形表如下:

C			5	2	3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_1	30	1	5	2	1	0
0	x_5	10	0	-10	-8	-1	1
Z		-150	0	-23	-7	-5	0

(1) 完成上述最优单纯形表, 并求 b_1 和 b_2 ;

(2) 写出该问题的对偶问题;

(3) 给出原问题和对偶问题的最优解和最优值。

$$(3) \text{ 原最优解 } x^* = (30, 0, 0, 0, 5)^T$$

$$\text{对偶最优解 } y^* = (15, 0)^T$$

$$Z_{\max} = W_{\min} = 150$$

四、计算题 (本题 10 分)

已知线性规划问题和最终单纯形表如下:

$$\max Z = 2x_1 - x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

			2	-1	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	6	1	1	1	1	0
0	x_5	10	0	3	1	1	1
Z		-12	0	-3	-1	-2	0

试求“增加一个新的约束条件 $-x_1 + 2x_2 \geq 2$ ”后的最优解。

五、计算题 (本题 12 分)

已知运输问题的产销平衡表与单位运价表如下, 试用最小元素法确定初始调运方案, 给出相应的总运价; 并计算 x_{23} 的检验数。

销地	B1	B2	B3	B4	产量
产地					
A1	9	18	1	10	9
A2	11	6	8	18	10
A3	14	12	2	16	6
销量	4	9	7	5	

$$\sigma_{23} = (C_{11} + C_{23}) - (C_{12} + C_{31})$$

$$\text{该方案总运费} = (2 \times 9) + (7 \times 1) + (1 \times 11) + (9 \times 6) + (1 \times 14) + 18 + 7 + 11 + 54 + 14 + 80 = 180$$

六、计算题 (本题 10 分)

某公司要把 4 个有关能源工程项目也承包给 4 个互不相关的外商投标者, 规定每个承包商只能且必须承包一个项目, 试在总费用最小的条件下确定各个项目的承包者, 总费用为多少? 其中, 各承包商对工程的报价如下表所示。

项目 投标者	A	B	C	D
甲	15	18	21	24
乙	19	23	22	18
丙	26	17	16	19
丁	19	21	23	17

0	2	6	10	✓
0	x	3	3	max ✓
10	0	0	x	4
2	5	0	x	✓

$1=3 < 4$ 最小 $x_1 = 2$

0 0 x 4 10
0 x 1 1 0 0
12 0 x 0 0 6
1 0 0 3 0 x

总: $15+18+16+21$

$= 70$

七、计算题 (本题 10 分)

某厂拥有原材料总量为 6, 生产 2 种产品, 2 种产品的营业利润分别为

$g_1(x_1) = 5x_1 + x_1^2, g_2(x_2) = 9x_2 - x_2^2$, 问如何进行分配才能使两种产品总收入最大?

$$\max Z = g_1(x_1) + g_2(x_2) = 5x_1 + x_1^2 + 9x_2 - x_2^2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

当 $k=2$ 时

$$f_2(s_2) = \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{ 9x_2 - x_2^2 + f_1(s_1) \} = \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{ 9x_2 - x_2^2 \}$$

$$\varphi(x_2) = 9x_2 - x_2^2 \quad \varphi'(x_2) = 9 - 2x_2 = 0 \quad x_2 = 4.5$$

$$\text{当 } s_2 \geq 4.5 \quad f_2(s_2) = 20.25 \quad \text{当 } s_2 < 4.5 \quad f_2(s_2) = 9s_2 - s_2^2 \quad x_2 = s_2$$

当 $k=1$ 时

$$f_1(s_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{ 5x_1 + x_1^2 + f_2(s_1) \} = \begin{cases} \max \{ 5x_1 + x_1^2 + 20.25 \} \\ \max \{ 5x_1 + x_1^2 + 9s_1 - s_1^2 \} \end{cases}$$

$$\varphi(x_1) = 9s_1 - 4x_1 - s_1^2 + 2s_1x_1 \quad \varphi'(x_1) = -4 + 2s_1 > 0$$

$$\therefore x_1 = 6 \quad x_2 = 0 \quad s_2 = 0$$

$$\therefore Z = 66$$

$$30 + 36 = 66$$

$$s_2(9 - s_2) \cdot (s_1 - x_1)(9 - s_1 + x_1)$$